

程序使用手册

目录

- 1 系统概述 2
- 2 运行环境与系统启动 2
 - 2.1 运行环境要求 2
 - 2.2 系统启动方式 2
- 3 预警短信生成功能 3
 - 3.1 功能概述 3
 - 3.2 操作步骤 3
- 4 暴雨预警短信生成功能 4
 - 4.1 功能概述 4
 - 4.2 操作步骤..... 4
 - 4.3 参数校验说明 5
 - 4.4 双区域乡镇勾选说明 5
 - 4.5 短信预览与复制 5
- 5 常见问题与处理 5
- 6 注意事项 6

1 系统概述

本系统为县级气象预警信息智能生成系统,主要面向县级气象台预警发布业务人员使用。系统基于 Python 语言和 Streamlit 框架开发,采用 B/S (浏览器/服务器) 架构,业务人员通过浏览器即可访问使用,无需安装客户端软件。

系统主要功能包括:

序号	功能模块	功能说明
1	预警短信生成	支持 13 类气象灾害预警内容一键生成
2	暴雨预警短信生成	支持暴雨预警的双区域选择、参数校验和长短信生成
3	内容纠错	对预警文本进行错别字、标点符号以及时间自动检查

系统支持的气象灾害类型:雷电、暴雨、高温、大风、寒潮、冰雹、大雾、霜冻、道路结冰、干旱、台风、暴雪、霾,共 13 类。

系统预置的乡镇:平乐镇、二塘镇、沙子镇、源头镇、同安镇、张家镇、阳安乡、桥亭乡、青龙乡、大发乡,共 10 个。

2 运行环境与系统启动

2.1 运行环境要求

服务器端:

项目	要求
操作系统	Windows Server 2019
Python 版本	Python 3.8 及以上
部署平台	阿里云服务器
依赖库	streamlit、pycorrector 等

客户端 (用户端):

项目	要求
浏览器	Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器
网络	可访问服务器所在网络
其他	无需安装任何软件

2.2 系统启动方式

- 步骤 1: 登录阿里云服务器
- 步骤 2: 打开命令提示符 (CMD) 或 PowerShell, 进入系统程序所在目录。
- 步骤 3: 执行命令启动系统。例如 “” streamlit run app.py。
- 步骤 4: 启动成功后, 命令行窗口将显示如下信息:

```
You can now view your Streamlit app in your browser.  
Local URL: http://localhost:8501
```

Network URL: <http://xxx.xxx.xxx.xxx:8501>

系统即已启动成功，保持命令行窗口不要关闭。

2.3 系统访问方式

在本机浏览器地址栏中输入以下地址访问系统：<http://localhost:8501>

如从其他电脑访问，输入服务器 IP 地址：<http://服务器 IP 地址:8501>。访问后即可看到系统主页界面。

3 预警短信生成功能

3.1 功能概述

预警短信生成功能位于系统主页，支持 13 类气象灾害的预警内容一键生成。业务人员通过选择发布时间、灾害类型、预警等级和发布场景，即可自动生成规范的预警文本，并可一键复制使用。同时，主页底部集成了文本纠错功能，可对生成的预警内容或其他外部文本进行错别字检查。

3.2 操作步骤

第 1 步：设定发布时间

在页面上方“发布时间选择”区域，依次选择年份、月份、日期、小时和分钟。系统默认显示当前时间，业务人员可根据实际发布时间进行调整，通过下拉选择进行时间上的调整。

第 2 步：选择气象灾害预警信号

在“气象灾害预警信号选择”区域，依次设定以下三项：

选择项	说明	示例
灾害类别	下拉选择，13 类灾害之一	雷电
预警等级	下拉选择，根据灾害类型自动显示可选等级	黄色
预警用语类型	下拉选择，发布/继续发布/升级/降级/解除等	预警用语

注意：不同灾害类型对应的预警等级和发布场景不同，系统会自动过滤显示当前灾害类型支持的选项。

第 3 步：生成预警内容

点击“生成预警内容”按钮，系统自动匹配对应模板并填入时间参数，在下方文本框中显示生成的预警内容。

第 4 步：复制使用

选中生成的预警文本，使用 Ctrl+C 复制，粘贴到短信发布平台或其他发布渠道即可

3.3 内容纠错功能

主页下方设有“业务人员内容纠错”区域，操作步骤如下：

第 1 步： 在“输入待检文本”文本框中，粘贴需要检查的文本内容。可以是系统生成的预警内容，也可以是业务人员自行编写的预报、服务材料等其他文本。

第 2 步： 点击“执行纠错”按钮。

第 3 步： 系统在“纠错结果”区域显示检测到的错误及修正建议。

4 暴雨预警短信生成功能

4.1 功能概述

暴雨预警短信生成功能为系统的第二个功能模块，专门用于暴雨类预警短信的编写。相较于主页的通用预警生成功能，该模块增加了以下特色功能：

- 双区域乡镇勾选（区分已受影响区域和未来可能影响区域）
- 降雨量、时长等参数的输入与自动校验
- 同时生成长短信和短短信两种格式
- 动态显示参数允许取值范围提示
- 点击页面侧边栏或导航菜单中的**“暴雨预警短信生成”**进入该功能页面。

4.2 操作步骤

- 第 1 步：设定发布时间
与主页操作相同，在页面上方依次选择年、月、日、时、分。
- 第 2 步：选择预警信号

选择项	说明
预警等级	下拉选择：蓝色、黄色、橙色、红色
预警用语类型	下拉选择：根据实际发布场景选择

- 第 3 步：勾选影响乡镇
在“乡镇选择”区域，勾选受预警影响的乡镇。
逐个勾选需要的乡镇名称
点击“全选”按钮可快速选中全部 10 个乡镇
点击“清空”按钮可取消全部选中

- 第 4 步：填入降雨量等参数
在“额外信息输入”区域，根据界面提示填写以下参数（根据预警场景不同，需要填写的参数有所不同）：

参数	含义	示例
已出现降雨量 Y1（mm）	过去已出现的累计降雨量	45
未来降雨量 Y2（mm）	预计未来将出现的降雨量	80
过去时长 X1（h）	已出现降雨的持续时间	2
未来时长 XX（h）	预计未来降雨持续时间	6

- 第 5 步：生成暴雨预警短信
点击“生成暴雨预警短信”按钮，系统自动完成模板匹配、参数填充和参数校验，在下方“短信内容预览”区域同时显示短短信和长短信两种格式。
- 第 6 步：复制使用
根据实际发布渠道选择短短信或长短信格式，复制后粘贴到发布平台。

4.3 参数校验说明

系统内置了暴雨预警参数校验规则。点击生成按钮后，系统自动校验输入参数是否在规则允许范围内：

校验结果	系统表现	处理方式
参数正常	正常生成预警内容	直接使用
参数超出范围	显示黄色/红色警告提示	业务人员核实后可选择继续使用或修改参数

重要说明：参数校验采用“校验提示+允许覆盖”的柔性设计。即使参数超出常规范围，系统仍会生成预警内容，最终是否采用由业务人员根据实际天气情况判断决定。

4.4 双区域乡镇勾选说明

在暴雨过程预警、实况预警等场景中，预警文本需要区分两类影响区域：

区域	含义	对应界面
区域 1	当前已受影响的乡镇	第一组乡镇勾选框
区域 2	未来可能受影响的乡镇	第二组乡镇勾选框

操作说明：

系统根据当前选择的预警类型和场景，自动判断是否需要显示第二组勾选框。

若当前预警场景需要双区域表述，界面自动出现两组勾选框，并分别标注含义。

若当前预警场景仅需单一区域，则只显示一组勾选框。

两组勾选框可分别独立勾选不同的乡镇。

4.5 短信预览与复制

系统生成的暴雨预警短信提供两种格式：

格式	特点
短短信	内容精简，字数较少
长短信	内容完整，包含详细防御建议

两种格式在“短信内容预览”区域并排显示，业务人员根据实际发布渠道选择对应格式复制使用。

5 常见问题与处理

序号	问题描述	原因分析	解决方法
1	浏览器无法访问系统	系统未启动或端口被占用	检查服务器上系统是否已启动；确认8501 端口未被其他程序占用
2	点击生成按钮无反应	未选择必要的选项	检查是否已完整选

			择灾害类型、预警等级和发布场景
3	生成内容中乡镇为空	未勾选任何乡镇	在乡镇勾选区域勾选至少一个乡镇
4	参数校验显示警告	输入参数超出当前预警等级的规范范围	核实参数数值是否正确；如确认无误可继续使用
5	纠错功能将专业术语标为错误	通用纠错库不识别气象术语	属于正常现象，业务人员根据专业判断忽略即可
6	系统运行缓慢或卡顿	服务器资源不足或网络延迟	刷新页面重试；检查服务器资源使用情况

6 注意事项

（1）系统生成的预警内容为标准化模板输出，业务人员在发布前应结合实际天气情况进行最终确认，必要时可对生成内容进行适当修改。

（2）纠错功能的检测结果仅供参考，部分气象专业术语可能被误判为错误，请根据专业经验判断是否采纳修正建议。

（3）暴雨预警参数校验的警告提示不会阻止内容生成，但业务人员应认真核实参数数值的合理性。

（4）系统运行期间，请勿关闭服务器上的命令行窗口，否则系统将停止服务。

（5）建议定期备份系统程序文件和配置数据，防止因服务器故障造成数据丢失。

（6）如需修改预警模板内容或新增灾害类型，请联系系统开发人员进行配置更新。